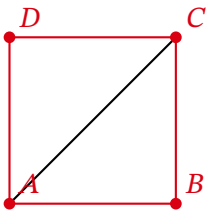
Parcours sans lever le crayon

Lycée · graphes et logique · Leçon et méthode · 06

Prérequis. Sommets, arêtes et comptage.

À retenir · Idées et méthode. Dans un graphe non orienté, le degré d'un sommet est le nombre d'extrémités d'arêtes qui y sont attachées. Une boucle compte deux fois. La somme des degrés vaut deux fois le nombre d'arêtes.
Un parcours eulérien utilise chaque arête exactement une fois. À un sommet intermédiaire, toute entrée doit être associée à une sortie. Seuls le départ et l'arrivée peuvent donc avoir un degré impair.
Pour un graphe dont les sommets de degré non nul sont reliés, un parcours eulérien existe s'il y a zéro ou deux sommets de degré impair. Avec zéro, on revient au départ ; avec deux, on va de l'un à l'autre. On peut construire le parcours en raccordant des cycles.

Exemple 1. Dans un carré ABCD avec la diagonale AC, les degrés sont 3, 2, 3, 2. Un parcours existe de A à C : A–B–C–D–A–C. Il utilise bien les cinq arêtes une seule fois.



Activité 1 · À explorer. Dessiner ce carré, puis ajouter la seconde diagonale. Recompter les degrés avant de tenter un tracé.